

Fluxo de Producao

Gestor Financeiro — Da Compra de Insumos a Venda do Produto Fabricado

Documento gerado em: 15/07/2026

Visao Geral do Fluxo

O fluxo de producao compreende 9 etapas principais, desde o cadastro de insumos (materia-prima) ate a venda do produto fabricado. Cada etapa alimenta a seguinte, formando uma cadeia completa de producao, com controle de estoque em duas pontas (insumos e produtos acabados) e integracao com o financeiro (contas a pagar/receber).

1. Cadastro de Insumos (Materia-Prima)

Os insumos sao os materiais brutos utilizados na producao. Cada insumo possui nome, unidade de medida (kg, L, un, etc.) e um custo medio calculado automaticamente com base nas compras realizadas. Exemplos: aco, tinta, madeira, parafusos, tecido.

Tabela: gestor.insumo

Dados: nome, unidade_medida, custo_medio, ativo

!“

2. Compra de Insumos

Registra a aquisicao de insumos junto a fornecedores. Cada compra registra o insumo adquirido, a quantidade, o valor unitario, o valor total e a data da compra. Este registro e a base para atualizacao do custo medio do insumo e do estoque.

Tabela: gestor.compra_insumo

Dados: insumo, quantidade, valor_unitario, valor_total, data_compra, observacao

!“

3. Estoque de Insumos

Controla o saldo fisico de cada insumo em estoque. Cada insumo possui um unico registro de estoque (chave unica por insumo_id), com a quantidade atual disponivel. O estoque e ajustado manualmente ou automaticamente quando compras e fabricacoes ocorrem.

Tabela: gestor.estoque_insumo

Dados: insumo (chave unica), quantidade_atual, data_atualizacao, observacao

!“

4. Cadastro de Produtos Fabricados

Define o produto final que sera manufaturado. Cada produto possui nome, descricao, rendimento, unidade de medida e configuracoes de precificacao como margem de lucro e valor de venda sugerido. O custo unitario e calculado com base nas fabricacoes.

Tabela: gestor.produto_fabricado

Dados: nome, descricao, rendimento, unidade_medida, custo_unitario, margem_lucro, valor_venda_sugerido, ativo

!“

5. Receita — Ingredientes

Define a composicao do produto: quais insumos entram na fabricacao e em qual quantidade. Um produto pode ter multiplos ingredientes (ex: uma cadeira requer aco, tinta, parafusos). Esta e a "receita" ou "lista de materiais" (BOM) do produto.

Tabela: gestor.receita_ingrediente

Dados: produto_fabricado, insumo, quantidade_necessaria

!“

6. Tipos de Custos Adicionais

Registra os tipos de custos indiretos que podem ser atribuidos a uma fabricacao, como: embalagem, mao de obra, energia eletrica, frete, comissao, etc. Estes custos sao cadastrados de forma generica e depois associados a fabricacoes especificas.

Tabela: gestor.custo_adicional_tipo

Dados: nome, ativo

!“

7. Fabricacao

Registra uma ordem de fabricacao — a producao efetiva de um lote de determinado produto. Informa-se o produto, a quantidade produzida e a data. O sistema calcula automaticamente:

- Custo dos insumos: $qtd_produzida \times (soma\ dos\ ingredientes\ da\ receita \times custo_medio)$
- Custo adicional total: soma dos custos adicionais vinculados a esta fabricacao
- Custo total: $custo_insumos + custo_adicional_total$
- Custo unitario: $custo_total / quantidade_produzida$

Tabela: gestor.fabricacao

Dados: produto, quantidade_produzida, data, custo_insumos (calc), custo_adicional_total (calc), custo_total (calc), custo_unitario (calc), observacao

!“

8. Estoque de Produtos Fabricados

Controla o saldo fisico de cada produto acabado disponivel para venda. Assim como o estoque de insumos, cada produto possui um unico registro de estoque. A quantidade aumenta com fabricacoes e diminui com vendas.

Tabela: gestor.estoque_produto_fabricado

Dados: produto (chave unica), quantidade_atual, data_atualizacao, observacao

!“

9. Venda do Produto Fabricado

Registra a venda de produtos acabados para clientes. Cada venda informa o produto, cliente, quantidade, valor unitario, valor total e data. A venda e integrada ao modulo financeiro: ao ser registrada, gera automaticamente um registro em Contas a Receber (lancamento financeiro a receber do cliente).

Tabela: gestor.venda_produto

Dados: produto, cliente, usuario, quantidade, valor_unitario, valor_total, data_venda, contas_receber_id (integracao financeira), observacao

Resumo das Entidades Envolvidas

#	Entidade	Funcao	Etapas
1	Insumo	Cadastro de materia-prima	1
2	Compra Insumo	Aquisicao de insumos	2
3	Estoque Insumo	Saldo fisico de insumos	3
4	Produto Fabricado	Cadastro do produto final	4
5	Receita Ingrediente	Composicao do produto	5
6	Custo Adicional Tipo	Tipos de custos indiretos	6
7	Fabricacao	Ordem de producao	7
8	Fab. Custo Adicional	Custos indiretos por lote	7
9	Estoque Prod. Fabricado	Saldo fisico de produtos	8
10	Venda Produto	Venda ao cliente	9

Arquitetura

O sistema utiliza arquitetura BFF (Backend-for-Frontend). O frontend React se comunica com um servidor Node.js/Express, que atua como proxy para uma API Horse (Delphi) onde reside toda a logica de negocios e acesso ao banco de dados PostgreSQL.

React (Frontend) -> Express BFF (Node.js) -> Horse API (Delphi) -> PostgreSQL

Integracao Financeira

Ao registrar uma venda de produto, o sistema cria automaticamente um registro em Contas a Receber vinculado a venda (contas_receber_id). Isso garante que o valor da venda seja automaticamente cobrado do cliente, integrando o fluxo de producao ao fluxo financeiro.

Da mesma forma, compras de insumos podem ser vinculadas a Contas a Pagar para controle de obrigacoes financeiras com fornecedores.